TP 2B

La réflexion totale · disque imprimé

Objectif : trouver l'angle limite du plexiglas et observer la réflexion totale.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

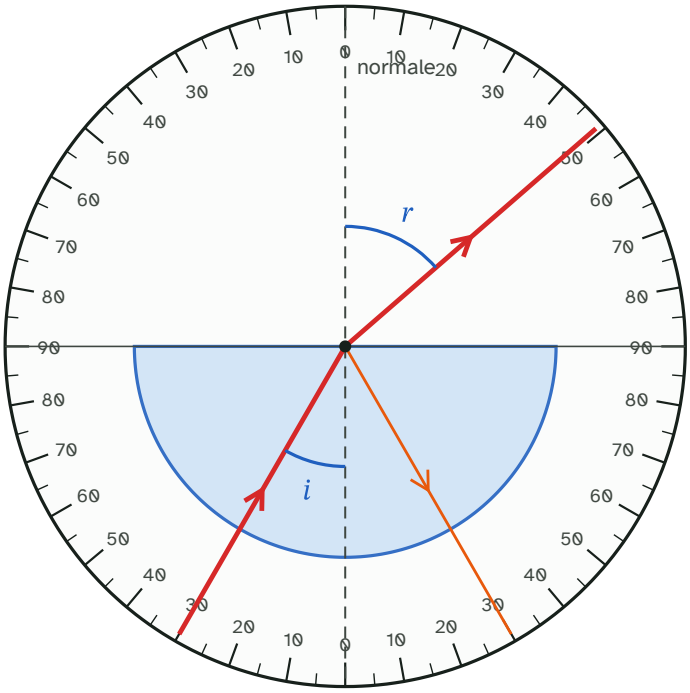
TP 2B

SITUATION

Dans un endoscope, la lumière reste prisonnière d'une fibre en verre et suit ses courbes. Comment la lumière peut-elle ne pas sortir d'un matériau transparent ?

MATÉRIEL

- la feuille du disque gradué du TP 1, scotchée sur la table
- le demi-cylindre en plexiglas, retourné
- la même source qu'au TP 1



La lumière arrive par la face arrondie et sort dans l'air.

Le rayon entre par la face arrondie et arrive au centre de la face plane.

Partie A · Du plexiglas vers l'air

1. Retourne le demi-cylindre en le replaçant dans son contour : la lumière arrive maintenant par la face arrondie et passe du plexiglas à l'air.
2. Envoie le rayon vers le centre de la face plane. Pour chaque angle d'incidence i, lis l'angle r du rayon qui sort dans l'air.
3. Observe aussi le rayon réfléchi : devient-il plus ou moins lumineux ?

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0° → 0° ; 10° → 15° ; 20° → 31° ; 30° → 49° ; 35° → 59° ; 40° → 75° ; 42° → pas de rayon sorti ; 45° → pas de rayon sorti ; 50° → pas de rayon sorti.

TP 2B

La réflexion totale · disque imprimé

45 min

Objectif : trouver l'angle limite du plexiglas et observer la réflexion totale.

i (°)	0	10	20	30	35	40	42	45	50
r (°)	**0**	**15**	**31**	**49**	**59**	**75**	**aucun**	**aucun**	**aucun**

1 Complète le tableau. RÉA

2 Le rayon qui sort dans l'air s'approche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ? ANA

Il s'éloigne de la normale : r est plus grand que i.

Partie B · L'angle limite

1. Augmente lentement i jusqu'à ce que le rayon sorti rase la surface (r = 90°).
2. Note l'angle i correspondant : c'est l'**angle limite** i_{lim}.
3. Augmente encore i : observe ce qui se passe.

3 Quelle valeur trouves-tu pour l'angle limite i_{lim} ? RÉA

Environ 42°.

4 Que se passe-t-il quand i dépasse i_{lim} ? Que devient le rayon réfléchi ? ANA

Plus aucun rayon ne sort : toute la lumière est réfléchie, le rayon réfléchi devient très lumineux. C'est la réflexion totale.

5 Calcule $\frac{1}{1{,}5}$, puis l'angle dont c'est le sinus. Compare avec ta mesure. VAL

1 ÷ 1,5 ≈ 0,67 ; $\sin^{-1}$(0,67) ≈ 42° : c'est la valeur mesurée.

6 Remets le demi-cylindre comme au TP 1 (air vers plexiglas). Y a-t-il réflexion totale quel que soit i ? Justifie avec le TP 1. ANA

Non : de l'air vers le plexiglas, il y a toujours un rayon réfracté (au maximum 41°).

7 Retour à la situation : explique comment la lumière reste prisonnière de la fibre. COM

La lumière arrive sur la paroi de la fibre avec un angle plus grand que l'angle limite : elle subit une réflexion totale à chaque rebond et ne sort pas.